

13. Übungsblatt zur Vorlesung SMKS-1 (WS 25/26)

Seidel/Kühnemuth

Abgabe bis Sonntag 1.2.2026, 24:00 Uhr

Besprechung: Dienstag, 3.2.2026

Wiederholungsfragen:

13.1) Wie hängt der FRET-Prozess von der relativen Orientierung von Donor- und Akzeptor ab?

13.2) Was versteht man unter Photoselektion?

13.3) Was ist Rotationsdiffusion? Wie kann man sie vermessen?

13.4) Wie hängen Translations- und Rotations-Diffusionskoeffizient mit den molekularen Abmessungen zusammen?

Aufgabe 54: Fluoreszenzanisotropie - Perrin-Gleichung

a) Die zeitabhängige Fluoreszenzanisotropie lässt sich im einfachsten Fall mit einer monoexponentiellen Abklingkurve mit der charakteristischen Rotationskorrelationszeit ρ beschreiben: $r(t) = r_0 e^{-t/\rho}$. Durch Integration unter Berücksichtigung des Abklingverhaltens

der Fluoreszenzintensität (auch hier im einfachsten Fall: $F(t) = F_0 e^{-t/\tau}$) erhält man die stationäre Anisotropie r :

$$r = \frac{\int_0^{\infty} F(t)r(t)dt}{\int_0^{\infty} F(t)dt}.$$

Wenn beide Prozesse wie oben angegeben monoexponentiell ablaufen ergibt sich die Perrin-Gleichung. Führen Sie diese Integration durch.

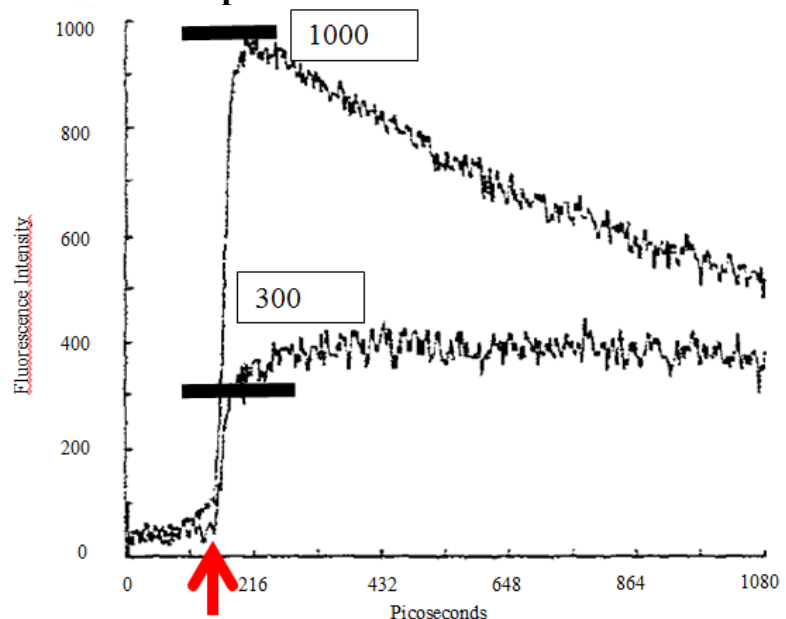
b) Berechnen Sie mit Hilfe der Perrin-Gleichung und der Stokes-Einstein-Debye-Gleichung

($\rho = \frac{\eta V}{k_B T}$) für eine in einer wässrigen Lösung bei 20°C gemessene Anisotropie von $r = 0.3$

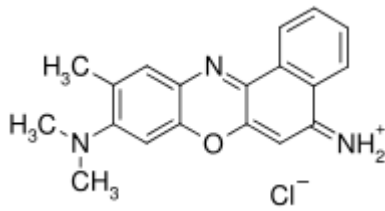
($r_0 = 0.4$, $\tau = 4$ ns) den entsprechenden hydrodynamischen Radius der gelösten Fluorophore.

Aufgabe 55: Zeitabhängige Fluoreszenzanisotropie

Das Diagramm zeigt den zeitlichen Abfall der Fluoreszenzemission mit paralleler (obere Kurve) und senkrechter Detektion (untere Kurve) für das Molekül Cresylviolet bei 298 K gelöst in 2-Propanol (dynamische Viskosität $2,2 \cdot 10^{-3}$ Pa·s). Der technische Zeitnullpunkt (0 ps) stimmt hier nicht mit dem physikalischen überein (Zeitpunkt der Anregung siehe roter Pfeil).



Strukturformel von Cresylviolet:



- Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf der Anisotropie.
- Entnehmen Sie dem Diagramm die Zeitkonstante der Rotationsdiffusion und vergleichen Sie den Wert mit der Abschätzung nach Stokes-Einstein-Debye (s. Aufgabe 54). Hierzu müssen Sie das Volumen des Farbstoffmoleküls abschätzen.

Aufgabe 56: Transporteigenschaften 1

Rotationskorrelationszeiten ρ von gelösten Molekülen können durch Messung der Fluoreszenz-Anisotropie oder Fluoreszenz-Korrelationsspektroskopie (FCS) bestimmt werden. Anisotropiemessungen können zeitaufgelöst als auch stationär durchgeführt werden. Bei letzteren erfolgt die Auswertung üblicherweise durch die Perrin-Gleichung $r = r_0/(1 + \tau/\rho)$. Hier ist r_0 die fundamentale Anisotropie τ_0 und die Fluoreszenzlebensdauer des genutzten Farbstoffes. Bei FCS können molekulare Rotationen anhand eines Bunchingterms im entsprechenden Zeitbereich der Korrelationszeit t_c beobachtet werden. Die Korrelationsfunktion $G(t_c)$ dort wird oft monoexponentiell angenähert: $G(t_c) = 1 + N^{-1} \cdot G_{diff}(t_c) \cdot [1 + A_{rot} \exp(-t_c / \rho)] \cdot G_{ab}(t_c)$, mit der Teilchenzahl N , dem Diffusionsbunchingterm $G_{diff}(t_c)$ und dem Antibunchingterm $G_{ab}(t_c)$. In beiden Fällen geht man näherungsweise von kugelförmigen Molekülen aus. Daher gilt die Stokes-Einstein-Debye-Gleichung $\rho = 1/(6D_{rot}) = \eta V_h / (k_B T)$, die ρ mit dem Rotations-Diffusionskoeffizienten D_{rot} , bzw. über die Viskosität η mit dem hydrodynamischen Volumen V_h verknüpft.

- Berechnen Sie für Rhodamin 110 ($\tau = 4$ ns, $r_0 = 0.38$, $r_h = 0.5$ nm) und das grün fluoreszierende Protein GFP ($\tau = 2.7$ ns, $r_0 = 0.38$, $r_h = 2.3$ nm) Rotationskorrelationszeit ρ und Anisotropie r in wässriger Lösung bei 20 °C. Welche der beiden obigen Methoden ist für diese Proben geeigneter (mit Begründung)?
- FCS liefert über den Translationsdiffusionskoeffizienten ebenfalls den hydrodynamischen Radius. Die Zeitkonstanten der entsprechenden Bunchingterme (und damit die jeweiligen Diffusionskoeffizienten) hängen in unterschiedlicher Weise von dem hydrodynamischen Radius r_h ab. (wie?), welche Messung wird genauer sein?

Aufgabe 57: Transporteigenschaften 2

Bei Diffusionsuntersuchungen an zwei wässrigen Lösungen werden bei 25°C charakteristische Diffusionszeiten der gelösten fluoreszenten Partikel von 100 μ s bzw. 1 ms gemessen. Die dabei diffundierte Strecke ist $\omega_0 = 250$ nm. Bestimmen Sie die Translations-Diffusionskoeffizienten sowie die hydrodynamischen Volumina und Radien der gelösten Partikel unter Annahme der Kugelform.